

Lignes directrices pour le développement d'applications avec Matrox Design Assistant

Yuri Lopez de Meneses
28 septembre 2024 – v1.0

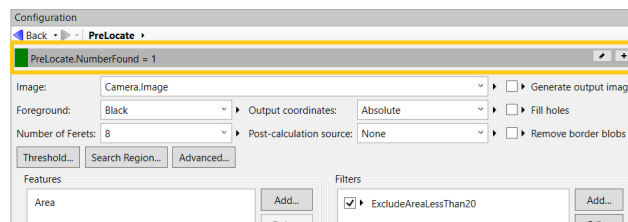
Table des matières

1	Dans chaque step définissez son <i>status</i> ou condition <i>pass/fail</i>	1
2	Toutes les branches d'exécution doivent passer par un step Status	1
3	N'utilisez pas les noms par défaut ; donnez un nom explicatif et approprié aux éléments que vous ajoutez au programme.	2
4	Ajoutez des commentaires aux steps et variables	3
5	Le MainFlowchart doit être court et compréhensible ; utilisez des SubFlowcharts pour cacher les détails	3

Première partie : Pour le bon fonctionnement

1 Dans chaque step définissez son *status* ou condition *pass/fail*

Bien que les conditions sont collectées dans le step **Status** qui se trouve en aval, dans presque tous les steps on peut définir directement la condition *pass/fail* cliquant le bouton (+) à droite du bandeau supérieur de la fenêtre de configuration du step.



La condition doit porter un nom pertinent (cf. directrice 3), comme p.ex. *piècePrésente*

2 Toutes les branches d'exécution doivent passer par un step Status

Lorsqu'une erreur grave survient, l'exécution saute au premier step **Status** dans le même niveau de flux du programme. Si ce step venait à manquer, l'erreur passerait inaperçue et serait d'autant plus difficile à corriger.

Normalement il y aura un seul step **Status** à la fin de la boucle **Loop** principale (et normalement appelé *Status*), mais vous pouvez avoir plusieurs steps Status dans votre application ; p.ex. dans chaque branche de une condition.

Deuxième partie : Pour une bonne lisibilité

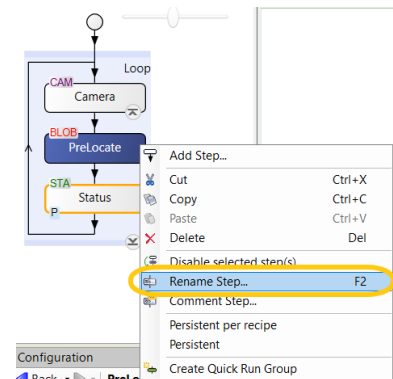
3 N'utilisez pas les noms par défaut ; donnez un nom explicatif et approprié aux éléments que vous ajoutez au programme.

Pour mieux comprendre votre programme, au lieu d'accepter les noms par défaut qui sont proposés lors de la création ou insertion d'une step, variable, modèle, etc. donnez-leur un nom approprié dans le cadre de votre application.

Utilisez le bouton *Rename* ou raccourci F2 pour renommer ces éléments. Les accents sont acceptés, mais pas les espaces ni caractères spéciaux.

Ceci concerne particulièrement :

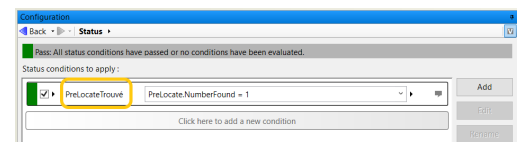
— Les steps et les subflowcharts



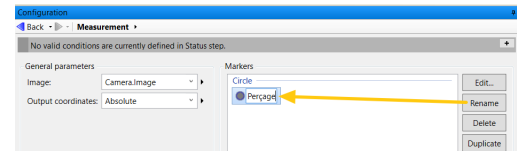
— Les variables

Les variables ont un type défini (numeric, string, point, etc) et il est donc pas nécessaire d'utiliser la "notation hongroise", où on indique le type dans le nom de la variable (p.ex. iCount, sName). Mais si vous ne vous retrouvez pas avec le code couleur de Matrox, vous pouvez vous aider avec cette notation.

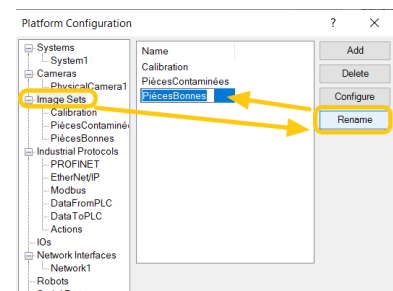
— les conditions *pass/fail* dans Status



— Les noms des modèles et des *markers*



— Les noms des jeux d'images (set) à charger dans caméra

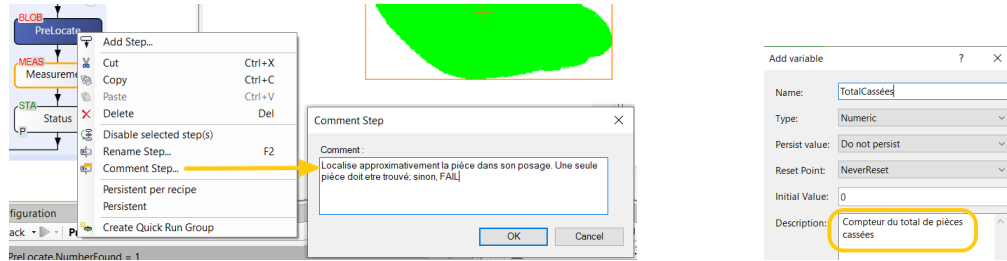


— Les features et tolérances de Metrology

— Les noms des calibrations

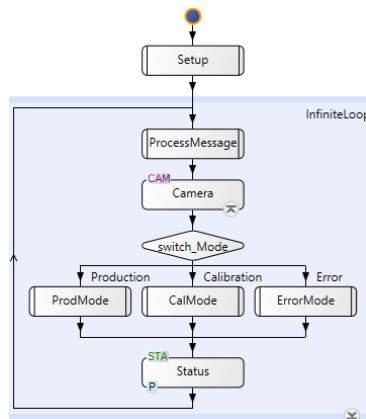
4 Ajoutez des commentaires aux steps et variables

Ajoutez un commentaire aux steps et aux variables expliquant leur fonctionnement et leur contenu.



5 Le MainFlowchart doit être court et compréhensible ; utilisez des SubFlowcharts pour cacher les détails

Le programme principal ne devrait pas avoir plus de 8-10 steps, pour ainsi rester facilement lisible. Utilisez les SubFlowcharts pour cacher les séquences de steps très longues.



Programme principal d'une application pouvant fonctionner en différents modes